

Utan foton, tabeller
och figurer för
spridning online.

Luftvägssjukdomar hos get

Sara Hägglund

SLU, Inst. för Kliniska Vetenskaper & SLU-Idisslarkliniken

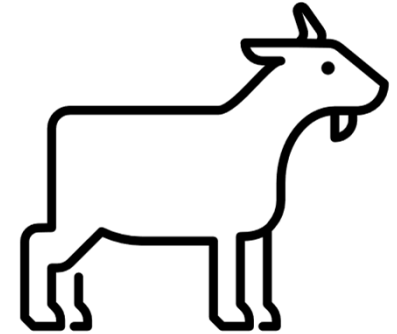
Getdagen 17 februari 2026

Översikt

- Rapporterad förekomst
- Tecken på sjukdom
- Smittämnen
- Riskfaktorer och förebyggande åtgärder

Getter och luftvägssjukdomar

- 2018: 20 000 getter (10 700 hondjur) i Sverige
 - 2400 gethållare
 - drygt 80% hade 1-9 getter

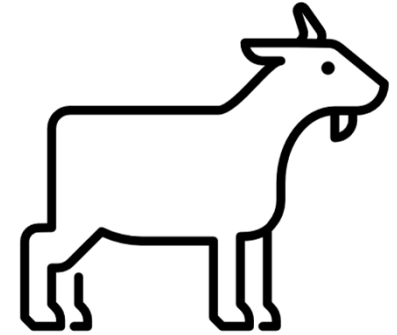


källa: SJV

Getter och luftvägssjukdomar

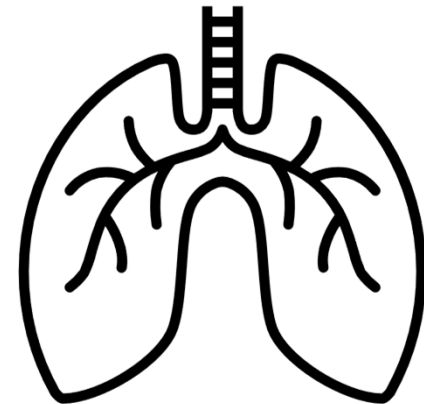
- 2018: 20 000 getter (10 700 hondjur) i Sverige
 - 2400 gethållare
 - drygt 80% hade 1-9 getter
- 2019: 388 veterinär-rapporterade sjukdomsdiagnoser hos get
 - varav 24 luftvägssjukdomar
 - 6% av diagnoserna
 - 0.1% av getter

källa: SJV



Lunginflammation hos get

- 123 getter obducerades vid SVA 2021-2026
 - 32 fick diagnosen lunginflammation (26%)
 - majoriteten vuxna eller okänd ålder och >30 kg



Tecken på luftvägssjukdom

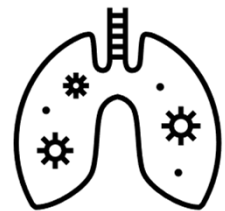
- Slöhet och feber
 - normalt för vuxet djur 38.5-39.5°C
 - normalt för killing 39.5-40°C
- Andas snabbt
 - normalt för vuxet djur 10-30 (15-40) andetag per minut
 - normalt för killing 20-40 andetag per minut

kroppstemperaturen och
andningsfrekvensen kan öka när det är
varmt

-jämför flera djur

Tecken på luftvägssjukdom

- Andas med bukpress
 - använder bukmuskulaturen mer än normalt vid utandning
- Nosflöde, nysningar och hosta
- Missljud vid in och/eller utandning
- Avmagring
- Fynd vid undersökning med ultraljud, röntgen eller videoendoskop



Fårstyng (*Oestrus ovis*)

- Har nyligen hittas hos får på Gotland
- Kan förekomma hos get
- Ger nysningar och nosflöde

Fårstyng (*Oestrus ovis*)

- Flugor lägger larver i nosborrar
 - larver vandrar till bihålor
 - utvecklas under vintern
 - vandrar tillbaka till noshålan
- kan avdödas med avmaskningsmedel
 - eprinomektin registrerad för fårstyng hos get
- Nyses ut, förpuppas i marken
- Kläcks som fluga på sensommaren

Bihåleinflammation

- efter fårstyng, trauma, avhorning, tandproblem
- andedräkten kan lukta illa, feber
- visar obehag från huvudet (skakar, pressar, onormal hållning)
- behandlas medicinskt och kan behöva dräneras

Problem i noshålan

Foder, bölder, nybildningar eller inflammation

- Papillomvirus - vårtor
- Enzootic nasal tumor virus type 2 - tumörer
- Orfvirus – inflammation, papler, krustor

- missljud vid inandning, enkelsidigt nosflöde
- videoendoskopering/ röntgen ev nödvändig
- kirurgisk behandling möjlig i vissa fall

Böldsjuka

- *Corynebacterium pseudotuberculosis*
- Relativt vanligt hos svenska getter
- Spridning via lymfa → böldbildning i lymfknutor
- Bölder i lymfknutor i svalget kan ge sväljningssvårigheter och missljud vid inandning
- Bölder i lungans lymfknutor ger avmagring, trötthet och andfåddhet

Böldsjuka och kaprin artrit encefalit hos svenska mjölkproducerande getter

En prevalensstudie och jämförelse av serum och mjölk som provtagningsmaterial

Böldsjuka

- Bakterien överlever länge i djuret och miljön
- Svår att bli av med
 - slakta ut smittade djur, eller
 - dela upp i friska/ smittade

Stora lungmasken

- *Dictyocaulus filaria*
 - 3-8 cm maskar i luftrör (bronker)
 - larver hostas upp, sväljs och kommer ut via träcken
 - kan infektera ny get efter 1-2 veckor om vädret är varmt
 - överlever i fuktig miljö
 - bra att dränera beten
 - ger symtom (hosta, avmagring, snabb andning) efter ca 1 månad, särskilt hos unga djur

Små lungmaskar

- *Protostrongylus rufescens*
 - *Cystocaulus*
 - *Muellerius capillaris*
-
- lever i små luftrör / lungan
 - larver hostas upp, sväljs och kommer ut via träck
 - infekterar sniglar/snäckor av små arter eller små, unga sniglar/snäckor av stora arter
 - landlevande, svåra att bli av med genom dränering
-
- larver frisätts eller snäckor äts upp
 - infekterar nya getter

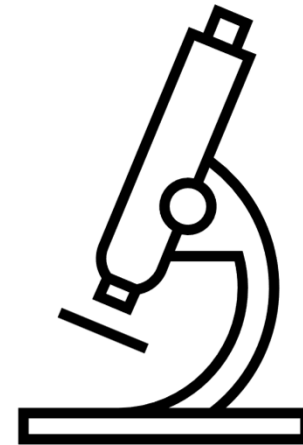
Små lungmaskar

- ger ofta milda infektioner
- allvarliga infektioner kan behöva behandlas
 - Ibland ofullständig effekt av avmaskning (larver kapslas in)

Field efficacy of eprinomectin against a natural
Muellerius capillaris infection in dairy goats

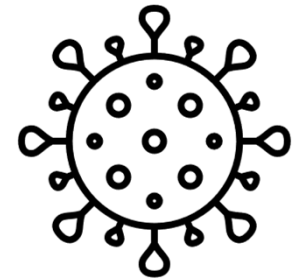
Lungmaskförekomst i Sverige

- 65 prover från get analyserades för lungmask-larver hos Vidilab 2024-2025
 - *Muellerius capillaris* (lilla lungmasken) i 46% av proverna
 - Inga fynd av övriga lungmaskar



Virus-orskakad lunginflammation

- RS-virus
 - sparsamt med rapporter hos get
 - utbrott har beskrivits hos 2 mån killingar
 - smittar lätt mellan djur
 - snabb spridning inom besättningen

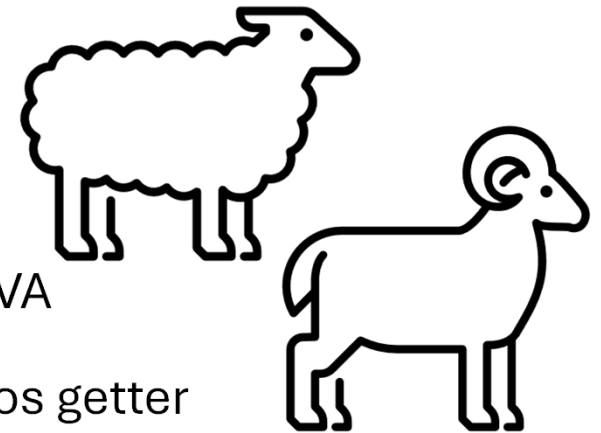


Virus-orskakad lunginflammatio

- RS-virus
 - smittar troligen mellan nötkreatur och get
 - vanlig hos nöt i Sverige
 - 2024: 236/299 (79%) nötkreatur-mjölkbesättningar hade haft smittan inom en 2-års period (källa: Växa djurhälsostatistik)

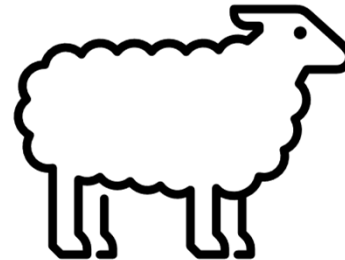
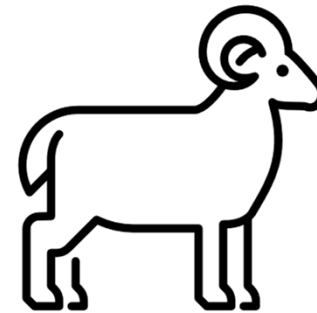
Virus-orsskakad lunginflammation

- CAEV caprine arthritis encephalitis virus (lentivirus)
 - relativt vanlig infektion hos getter i Sverige
 - kontrollprogram finns
 - ca 2900 (ca 15%) getter var anslutna 2024. källa: SVA
 - lunginflammation vanlig form hos får, mindre vanligt hos getter
 - vanligast med förämningar, hjärninflammation och ledinflammation hos getter



Virus-orskakad lunginflammation

- Adenocarcinom, Jaagsiekte sheep retrovirus
 - tumörbildning i lungorna ff.a. på får
 - ovanligt, men getter kan smittas



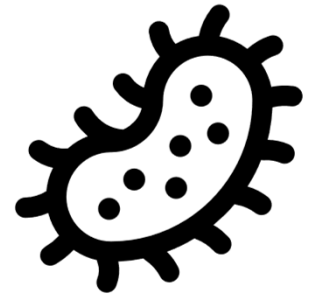
- Peste des petits ruminants, morbillivirus caprinae
 - Hög feber
 - Flöde från nos och ögon
 - Sår munnen
 - Diarré
 - Lunginflammation
 - Hög dödlighet
 - Effektiva vacciner finns
- Flertalet utbrott i Grekland januari 2026. källa EU: ADIS
- Området har hög get-densitet jmf. övriga Europa

Bakterie-orsakad lunginflammation

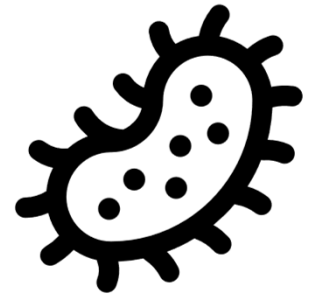
- Vanliga bakterier i noshåla kan växa till och infektera lungan vid stress, skada eller efter en annan infektion
 - *Mannheimia haemolytica* (SVA 2021-2026: 12/29 d.v.s. 41%)
 - *Pasteurella multocida*
 - *Bibersteinia trehalosi* (SVA 2021-2026: 14/28 d.v.s. 50%)
 - *Mycoplasma ovipneumoniae* (SVA 2021-2026: 1/4 d.v.s. 25%)

Bakterie-orsakad lunginflammation

- utbredd inflammation kan behöva antibiotika-behandling
 - läker bäst vid behandling i tidigt skede
 - inflammationens utbredning kan bedömas med ultraljud
 - svar på behandling kan följas upp med upprepad undersökning



Bakterie-orsakad lunginflammation



kan ibland resultera i:

- spridning till brösthålan (brösthinneinflammation)
 - allvarligare symtom
 - andas kort och helst inte med revbenen
 - kan ses med ultraljud som vätska och inflammatoriskt material i brösthålan
- bölder
- svårläkta och kan inte behandlas
 - orsakar ofta avmagring
 - kan ses med ultraljud om de ligger ytligt

Mycoplasma ovipneumoniae

- Oftast låg dödlighet, långvarig hosta, nosflöde, feber
- Symtomlösa smittbärare förekommer
- Vanligt fynd hos lamm med lunginflammation vid slakt i Sverige
 - 2021-2026 SVA get: 1/4
- Ofta bland-infektioner med bakterier eller andra mykoplasmer

**Bronchopneumonia in Swedish
lambs: a study of pathological changes
and bacteriological agents**

Lisa Lindström , Felicia Asp Tauni and Karin Vargmar

Vigimyc network

Vigimyc network: Epidemiological surveillance of ruminant mycoplasmoses in France

- 2500 mykoplasma-isolat typades från får och get i Frankrike
- Svarta staplar : mykoplasma-isolat från luftvägar hos get
- Randiga staplar : *M. ovipneumonie* – ökad förekomst?
- Getisolat var generellt känsligare för oxitetracyklin-antibiotika än fårisolat

Mycoplasma ovipneumoniae

- olika stammar har detekterats hos får och getter men tamget kan smitta vildfår
- smittar ff.a. via långvarig närkontakt (luftvägssekret)
- bakterieproteinerna varierar mycket mellan stammar
 - svårt att utveckla vaccin som skyddar mot alla varianter
- inte alltid lätt att detektera - bättre med djup nossvabb än ytlig
 - svår att sanera

Upper respiratory tract detection
of *Mycoplasma ovipneumoniae* employing
nasopharyngeal swabs

David R. Herndon¹, Paige C. Grossman¹, Julianne K. Hwang¹ and Lindsay M.W. Piel^{1,2*}



- 2 flockar på ca 20 djur
- 2 kroniskt infekterade djur i vardera flock
 - identifierades genom upprepade provtagning med djup nossvabb på sövt djur
 - i den ena flocken slogs kronikerna ut
 - ökad lammöverlevnad och inga fler infekterade djur

Mycoplasma

Mycoplasma mycoides subspecies *capri*, an uncommon mastitis and respiratory pathogen isolated in a German flock of goats

Henrik Wagner^a, Martin Heller^b, Ahmad Fawzy^{c,d}, Christiane Schnee^b, Anne Nessler^d, Ute Kaim^d, Christa Ewers^e, Torsten Semmler^f, Joachim Spergser^g, Tilman Schultze^d, Tobias Eisenberg^{d,e,*}

- *Mycoplasma mycoides* subsp. *capri*
 - smittsam juver- och lungsäcksinflammation
 - relativt hög dödlighet
 - orsakade utbrott i Sverige 2011 och i Tyskland 2020
 - även detekterad hos getter med mastit och getter utan symtom i Sverige
- *Mycoplasma capricolum* subsp. *capricolum*
 - juver-, led-, ögon-, lungsäcksinflammation
 - detekterad vid ledinflammation på killingar samt mastit på get i Sverige

källa: SVA

Mycoplasma

- *Mycoplasma capricolum* subsp. *capripneumoniae* CCPP
 - Ger svår lung-/ lungsäcksinflammation hos get med hög dödlighet
 - Finns i Afrika, Asien
 - Antikroppar mot infektionen har detekterats i Turkiet (2014)
 - Inget vaccin tillgängligt

Riskfaktorer för luftvägsinfektioner

- Besök / inköp/ inlåning av djur från smittad besättning
- Otillräckligt råmjölksintag
- Infekterad råmjölk
- Många djur
- Trångt utrymme/luftkub
- Dålig ventilation
- Damm
- Drag
- Suboptimal temperatur



Förebyggande åtgärder

- Låg beläggning, god ventilation och optimal temperatur
 - Termoneutral zon 6-27°C (12-24°C), optimalt 10-18 °C
 - Max lufthastighet ventilation 0.5 m/s (0.2 m/s killingar)

Small Ruminant Research 229 (2023) 107126

Contents lists available at [ScienceDirect](#)

Small Ruminant Research

journal homepage: www.elsevier.com/locate/smallrumres



ELSEVIER

Effects of temperature and relative humidity on behavior and physiological indices in goats

18 mån korsningsgetter hondjur (Boer goat×Guanzhong dairy goat)

Andas fortare
Indikation på sämre
immunsvar

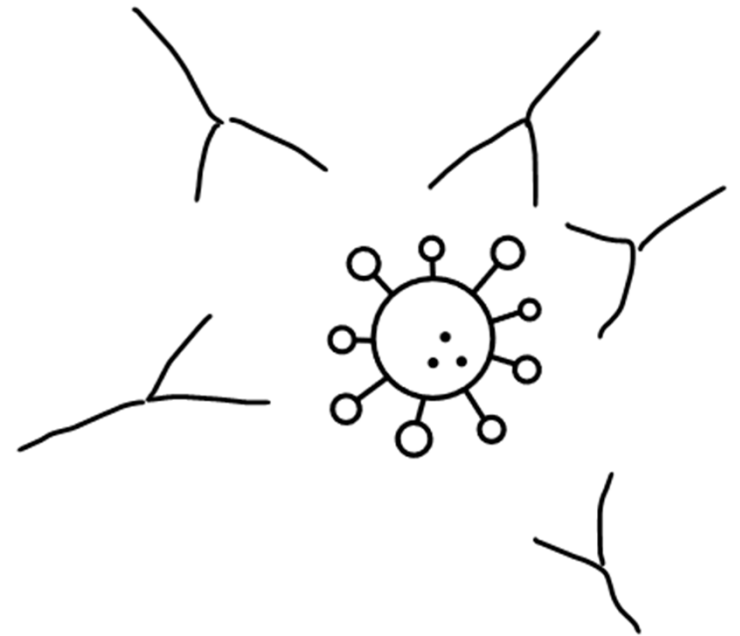
Dricker mer

Förebyggande åtgärder

- Ge tillräckligt med råmjölk av **god kvalitet** i god tid
 - kvaliteten varierar
 - allmän hygien (t.ex. träckbakterier)
 - specifik infektion (CAEV, vissa mykoplasmer)
 - kan avdödas med värmebehandling

Förebyggande åtgärder

- Ge tillräckligt med råmjölk av **god kvalitet** i god tid
 - antikropps-koncentration
 - >20 mg /mL (IgG)
 - tas upp till killingens blodbanor
 - kan mätas på gård
 - frys in råmjölk med bra kvalitet



BRIX >25% = bra kvalitet med hög säkerhet

BRIX >20% = ganska OK kvalitet

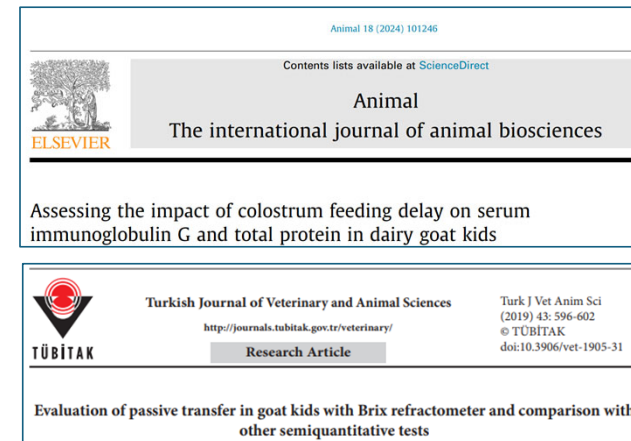
Förebyggande åtgärder

- Ge **tillräckligt** med råmjölk av god kvalitet i tid
 - mängd
 - nödvändig mängd beror på antikropps-koncentrationen
 - studie: 4 g IgG/kg killing inom 24 h : tillräckligt för 80% av killingarna
 - 200 ml /3 kg killing om IgG 60 mg /mL
 - 300 ml /3 kg killing om IgG 40 mg /mL
 - 600 ml /3 kg killing om IgG 20 mg /mL



Förebyggande åtgärder

- Ge tillräckligt med råmjölk av god kvalitet **i god tid**
 - Tid efter födseln
 - bäst upptag mellan 0-4 h efter födseln
 - upptaget minskar med 1-6% per timme
 - kontroll med blodprov 24-72 h efter födseln
 - IgG-antikroppar: >12 g/L behövs för bra skydd
 - totalprotein (refraktometer) >54 g/L
 - serum-BRIX:
 - >8.6% dag 1
 - >9.2% dag 2
 - >9.3% dag 3





- Tack för att ni lyssnade
- Tack till Vidilab och SVA för sammanställning av analysresultat
- Tack till SJV för djurhälsodata
- sara.hagglund@slu.se